Annexes

Annexe 1 : Consignes données au LLM juge

1.1 Validation des paires du lexique

Les deux lots de paires ont reçu la consigne suivante (messages envoyés tels quels aux sous-agents ; seule la mise en forme Markdown est adaptée : les signes `<`, `>`, `[`, `]`, `*` et `_` sont protégés pour s'afficher).

> « Tu es relecteur/relectrice linguistique (yiddish <-> français) et tu agis comme JUGE dans une évaluation de lexique bilingue construit automatiquement. N'utilise AUCUN outil (pas de lecture de fichier, pas de recherche web, pas de Bash) : réponds uniquement à partir des informations ci-dessous et de tes connaissances. Ne cherche pas à deviner d'où viennent les paires.
>
> CONTEXTE. Un lexique yiddish -> français a été extrait automatiquement d'un petit corpus parallèle littéraire (roman/poèmes, yiddish avec traduction française humaine). Pour chaque paire ci-dessous, on te donne un mot français, un mot yiddish proposé comme équivalent, et jusqu'à deux phrases du corpus contenant le mot yiddish (avec la traduction française humaine de la phrase). Certaines paires sont correctes, d'autres non (ne suppose aucune proportion). Le yiddish est écrit en alphabet hébreu avec points diacritiques (orthographe YIVO) ; les phrases peuvent être tronquées.
>
> TA TÂCHE. Pour chaque paire, juge si le mot yiddish est une traduction correcte du mot français, au sens d'un équivalent de dictionnaire (une différence de flexion — singulier/pluriel, conjugaison — ne rend pas la paire fausse). Appuie-toi sur le contexte fourni ET sur tes connaissances du yiddish. Verdicts autorisés (exactement ces mots) :
>
> - "correcte" : le mot yiddish est un équivalent direct du mot français ;
> - "partiellement correcte" : sens proche mais pas équivalent exact (hyperonyme, sens secondaire, autre forme grammaticale, mot qui apparaît seulement dans la même expression/phrase) ;
> - "incorrecte" : autre sens, mot grammatical sans rapport, nom propre sans rapport, etc. ;
> - "indéterminable" : tu ne peux pas trancher avec les informations disponibles.
>
> Ajoute une confiance ("haute", "moyenne" ou "faible") et une justification d'UNE phrase en français (donne le sens du mot yiddish tel que tu le comprends). Sois honnête sur tes incertitudes : le yiddish est une langue peu dotée et tu peux te tromper ; ne valide pas une paire par politesse.
>
> FORMAT DE RÉPONSE. Réponds avec : (1) une première ligne "MODELE: <l'identifiant exact du modèle que tu es, tel que tu le connais, ou 'inconnu' si tu ne le connais pas>" ; (2) puis UN SEUL tableau JSON, sans texte autour, de la forme [{"id": 1, "verdict": "...", "confiance": "...", "justification": "..."}, ...] avec une entrée par paire, dans l'ordre ; (3) puis une ligne finale "COMPETENCE: <une ou deux phrases sur ta fiabilité en yiddish pour cette tâche>".
>
> PAIRES À JUGER : »

Chaque paire était ensuite présentée sous la forme suivante (exemple : première paire du premier lot) :

> ### Paire 1
>
> Mot français : « chêne »
> Mot yiddish proposé : דעמב
> Exemples de phrases du corpus contenant le mot yiddish (yiddish, puis traduction française humaine) :

- YI : און די זעג בייסט איין די צייַנער אינעם דעמב און דער שניי אונטן ווערט באַזיפט מיט פורפורנעם זעגמעל.
  FR : La scie plante ses dents dans le chêne et la neige se crible de sciure pourpre.
- YI : מיר טרעטן אָפּ עטלעכע שפּאַנען פון דעמב און וואַשן אויס מיט שניי די פאַרביטערטע אויגן.
  FR : Nous reculons à quelques pas du chêne et lavons avec la neige fraîche l’amertume de nos yeux.

1.2 Diagnostic de trois sorties du système

« Tu es relecteur/relectrice linguistique (yiddish <-> français) et tu agis comme JUGE dans l'analyse d'erreurs d'un système de traduction automatique yiddish -> français très rudimentaire (IBM Model 1 + modèle de langue bigramme, entraîné sur un petit corpus littéraire). N'utilise AUCUN outil (pas de lecture de fichier, pas de recherche web, pas de Bash) : réponds uniquement à partir des informations ci-dessous et de tes connaissances.

TA TÂCHE. Pour chacun des 3 exemples ci-dessous, tu reçois : la phrase source en yiddish, la traduction de référence humaine en français, la sortie du système, et l'alignement position par position (le système produit exactement un mot français par mot yiddish, dans le même ordre). Fais un diagnostic mot à mot puis global :

1. Pour CHAQUE position, juge le mot français produit par rapport au mot yiddish, dans ce contexte : "correct" (traduction juste du mot), "partiel" (sens proche ou forme différente), "incorrect" (autre sens ou sans rapport), ou "ponctuation" pour un signe de ponctuation traduit par un signe identique. Donne en quelques mots le sens du mot yiddish tel que tu le comprends. Si le mot yiddish n'a pas d'équivalent à lui seul dans la référence (par exemple s'il fait partie d'une locution rendue par un seul mot français, ou si la référence l'omet), indique-le.
2. Identifie ensuite les erreurs principales de la sortie par rapport à la référence et classe-les parmi : "mot incorrect", "locution ou plusieurs mots yiddish rendus par un seul mot français (ou l'inverse)", "mot omis ou ajouté par rapport à la référence", "ordre des mots", "traduction libre de la référence (pas une erreur du système mais un écart de style)", "ponctuation", "autre". Pour chaque erreur, cite les positions concernées et explique en une phrase.
3. Donne un jugement global d'une phrase par exemple (la sortie est-elle compréhensible ? que reste-t-il du sens de la référence ?).
   Sois factuel, ne valide pas par politesse, et signale tes incertitudes : le yiddish est une langue peu dotée et tu peux te tromper. Ne fais aucune hypothèse sur le fonctionnement interne du système (il ne s'agit pas d'expliquer pourquoi il se trompe, mais de décrire ce qui est juste ou faux).

FORMAT DE RÉPONSE. (1) première ligne "MODELE: <l'identifiant exact du modèle que tu es, tel que tu le connais, ou 'inconnu'>" ; (2) puis UN SEUL objet JSON, sans texte autour, de la forme {"exemples": [{"n": 1, "mots": [{"pos": 1, "yiddish": "...", "produit": "...", "verdict": "...", "sens": "...", "remarque": "..."}, ...], "erreurs": [{"type": "...", "positions": [..], "explication": "..."}], "global": "..."}, ...]} ; (3) puis une ligne finale "COMPETENCE: <une ou deux phrases sur ta fiabilité en yiddish pour cette tâche>". Garde les champs "sens" et "remarque" courts (moins de 15 mots).

DONNÉES : »

Les données étaient présentées sous la forme suivante (exemple : troisième phrase) :

Exemple 3

Phrase source (yiddish) : ? און אפשר איז גאָר שולדיק זיין פאַליטרע, האַ
Traduction de référence (humaine) : Et si la coupable était sa palette ?
Sortie du système automatique : et maternelle est … “ son palette sans hein ?
Alignement position par position produit par le système (mot yiddish -> mot français produit) :

1. און -> et
2. אפשר -> maternelle

3. איז -> est
4. גאָר -> ...
5. שולדיק -> “
6. זײַן -> son
7. פּאַליטרע -> palette
8. , -> sans
9. האַ -> hein
10. ? -> ?

Annexe 2 : Verdicts détaillés du LLM juge

2.1 Les 36 paires jugées

Détail des verdicts (verdicts et justifications reproduits tels que rendus par le juge ; la probabilité est t(f|e)) :

Mot français	Mot yiddish	Type	t(f|e)	Verdict (confiance)	Justification du juge
ursula	אורשוליאַ	lexique, probabilité haute	0,99	correcte (haute)	אורשוליאַ est la translittération yiddish du prénom Ursula, et la traduction française de chaque phrase donne bien « Ursula ».
rue	גאַס	lexique, probabilité haute	0,98	correcte (haute)	גאַס signifie « rue », comme le montrent « de l'autre côté de la rue » et « par-dessus la rue noire ».
ici	דאָ	lexique, probabilité haute	0,98	correcte (haute)	דאָ est l'adverbe de lieu « ici », et les deux phrases le traduisent ainsi.
joachim	יאָאַכים	lexique, probabilité haute	0,98	correcte (haute)	יאָאַכים est la translittération yiddish du prénom Joachim, et la traduction française de chaque phrase donne bien « Joachim ».
vitre	שויב	lexique, probabilité haute	0,97	correcte (haute)	שויב signifie « vitre, carreau » en yiddish, ce que confirment les deux phrases.
lune	לבנה	lexique, probabilité haute	0,97	correcte (haute)	לבנה (levone) signifie « lune », et les deux phrases la traduisent par « lune ».
pluie	רעגן	lexique, probabilité haute	0,97	correcte (haute)	רעגן signifie « pluie » (regn), et les deux phrases le confirment.
main	האַנט	lexique, probabilité haute	0,96	correcte (haute)	האַנט signifie « main » en yiddish, ce que confirment les deux phrases.
larmes	טרערן	lexique, probabilité haute	0,96	correcte (haute)	טרערן est le pluriel de טרער, « larmes », confirmé par « deux larmes jumelles » et « ses larmes brûlantes ».
chêne	דעמב	lexique, probabilité haute	0,95	correcte (haute)	דעמב (demb) signifie « chêne » en yiddish, et le contexte confirme la traduction « chêne ».
souffle	אָטעם	lexique, probabilité haute	0,95	correcte (haute)	אָטעם signifie « souffle, haleine, respiration » en yiddish, ce que confirment les deux phrases.

Mot français	Mot yiddish	Type	t(f|e)	Verdict (confiance)	Justification du juge
kto	קטאָ	lexique, probabilité haute	0,93	partiellement correcte (moyenne)	קטאָ est la transcription du russe/polonais « kto » (qui) utilisée comme citation dans le texte ; c'est la même forme mais un mot étranger cité, pas un mot yiddish proprement dit.
ruelle	געסל	lexique, probabilité haute	0,92	correcte (haute)	געסל est le diminutif de גאַס (rue) et signifie « ruelle, petite rue », ce que confirment les deux phrases.
dédaigné	בית-עלמין	lexique, probabilité moyenne	0,85	incorrecte (haute)	בית-עלמין signifie « cimetière », alors que « dédaigné » correspond à פאַרשעמט dans la même phrase.
âme	נשמה	lexique, probabilité moyenne	0,84	correcte (haute)	נשמה signifie « âme » (hébreu נשמה), ce que confirment les deux phrases.
fer	ס'האָט	lexique, probabilité moyenne	0,72	incorrecte (haute)	ס'האָט est la contraction de « es hot » (« il/cela a »), un mot grammatical sans rapport avec « fer » (en yiddish, eyzn ou ברזל).
nom	נאָמען	lexique, probabilité moyenne	0,66	correcte (haute)	נאָמען signifie « nom », sans ambiguïté.
immense	ריזיקע	lexique, probabilité moyenne	0,65	correcte (haute)	ריזיקע est la forme fléchie de ריזיק « gigantesque, immense », qui traduit bien « immense ».
fleur	אַרום	lexique, probabilité moyenne	0,64	incorrecte (haute)	אַרום signifie « autour de » (préposition/adverbe) ; « fleur » se dit בלום ou בלימעלע, qui est le mot voisin dans la phrase.
heure	זאָל	lexique, probabilité moyenne	0,61	incorrecte (haute)	זאָל est l'auxiliaire du subjonctif ou de l'optatif (« que... », « devoir »), alors que « heure » se dit שעה ou זייגער selon le sens.
poussière	קלאַנגען	lexique, probabilité moyenne	0,55	incorrecte (haute)	קלאַנגען signifie « sons, notes » ; « poussière » se dit שטויב, qui apparaît dans les phrases (שטויבזשלן, שטויב).
danser	טאַנצן	lexique, probabilité moyenne	0,52	correcte (haute)	טאַנצן est l'infinitif « danser » (substantif טאַנץ = danse), confirmé par la phrase.
vois	זעסטו	lexique, probabilité faible	0,37	partiellement correcte (haute)	זעסטו est la forme verbale « zest-u » (tu vois) avec le pronom clitique « tu » accolé ; le sens est correct mais ce n'est pas le verbe seul (זען / זעסט).
combien	ליגן	lexique, probabilité faible	0,25	incorrecte (haute)	ליגן signifie « être couché, gésir » ; « combien » correspond à ווי פֿיל, et ליגן n'apparaît que dans la traduction « gisant ».
lancinant	שפילט	lexique, probabilité faible	0,13	incorrecte (haute)	שפילט est la forme verbale « il joue » ; « lancinant » correspond ici à נאָגנדיק (nagnd'ik, qui ronge), pas à שפילט.
délicats	רעכטע	lexique, probabilité faible	0,08	incorrecte (haute)	רעכטע signifie « droit(e) » (côté droit) ; « délicats » correspond à אויידעלע (adjectif fin, délicat).
militaire	אַמאָל	lexique, probabilité faible	0,07	incorrecte (haute)	אַמאָל signifie « autrefois, un jour, parfois » ; « militaire » correspond à סאָלדאַטסקן (de soldat) dans la phrase.

Mot français	Mot yiddish	Type	t(f|e)	Verdict (confiance)	Justification du juge
déluge	קעסל	lexique, probabilité faible	0,06	incorrecte (haute)	קעסל signifie « chaudron, marmite » ; « déluge » correspond à מבול (verbe מבולט), pas à קעסל.
main	איז	contrôle (paire tirée au hasard)	0,00	incorrecte (haute)	איז est le verbe « est » (être) ; « main » se dit האַנט, qui apparaît à côté dans la phrase.
âme	דעם	contrôle (paire tirée au hasard)	0,00	incorrecte (haute)	דעם est l'article défini à l'accusatif/datif masculin (« le/au »), et « âme » se dit נשמה ; ici דעם précède seulement « בר-מיננס ».
combien	ראָם	contrôle (paire tirée au hasard)	0,00	incorrecte (haute)	ראָם est le nom propre Romm (imprimerie Veuve & Frères Romm) et n'a aucun rapport avec « combien » (qui se dit ווּיפֿל).
déluge	איבעריק	contrôle (paire tirée au hasard)	0,00	incorrecte (haute)	איבעריק signifie « superflu, de trop » ; « déluge » se dit מבול, et l'exemple fourni ne contient pas de déluge (décalage d'alignement).
pluie	שלאַכט	contrôle (paire tirée au hasard)	0,00	incorrecte (haute)	שלאַכט signifie « bataille » (la traduction française dit « cette bataille »), pas « pluie ».
rue	ווּאָס	contrôle (paire tirée au hasard)	0,00	incorrecte (haute)	ווּאָס est le pronom relatif ou interrogatif « que/qui/quoi », tandis que « rue » se dit גאַס.
lune	זענט	contrôle (paire tirée au hasard)	0,00	incorrecte (haute)	זענט est la forme « vous êtes » du verbe זײַן, sans rapport avec « lune » (לבנה).
ici	קוקט	contrôle (paire tirée au hasard)	0,00	incorrecte (haute)	קוקט est la forme verbale « regarde » (de קוקן), alors que « ici » correspond à דאָ dans la phrase, juste à côté.

2.2 Phrases fournies au juge pour les paires citées dans la question 2

Phrases du corpus fournies au juge pour les paires citées dans la question 2 (reproduites telles qu'elles figuraient dans la consigne : phrase yiddish, puis traduction française humaine) :

Mot français	Mot yiddish	Phrases fournies au juge
pluie	רעגן	YI : גרינקייט פון מאָכיקע שטיינער אין אַ רעגן ; FR : Vert de pierres moussues sous la pluie… YI : מענטש, ווּאָס טוסטו, ביסטו בלינד, זעסטו ניט אַז אין רעגן איז גאָט ? — FR : — Homme, que fais-tu, tu es aveugle, tu ne vois pas Dieu dans cette pluie ?
joachim	יאָאַכים	YI : ווּאָס איז געשען, יאָאַכים ? — FR : — Que se passe-t-il, Joachim ? YI : יאָאַכים, דער בוים איז אטנגעהילט אין רויך, עס טרערן מיר די אויגן. — FR : — Joachim, cet arbre est voilé de fumée, les yeux me piquent.
ursula	אורשוליאַ	YI : אורשוליאַ פאַלט צו זײַנע פיס מיט אַ געווײַן : FR : Ursula tombe à ses pieds, en pleurs : YI : אורשוליאַ, ניט דײַנע די זינד, קאָנסט זיך איבערצײַגן. — FR : — Ursula, ces péchés ne sont pas les tiens, tu peux t'en convaincre.

2.3 Diagnostic de trois sorties : décompte des verdicts mot à mot

Exemple	Phrase du jeu de test	Positions	correct	partiel	incorrect	ponctuation
1	14	22	5	2	13	2
2	21	12	4	1	6	1
3	6	10	5	0	4	1

Annexe 3 : détail mot à mot des exemples de la question 2

Pour chaque mot source : sens selon le LLM juge, nombre d'occurrences dans les 430 phrases d'entraînement, mot produit par le décodeur et trois meilleurs candidats selon t(f|e).

a) Mots rares (phrase 14 du jeu de test, huit derniers mots sur 22)

Position	Mot source	Sens selon le juge	Occurrences à l'entraînement	Mot produit	Trois meilleurs candidats selon t(f|e)
15	זיבן	sept	2	six	six (0,19), sept (0,16), septième (0,15)
16	שטראַליקע	rayonnantes, à rayons	0	“	… (0,00), ” (0,00), “ (0,00)
17	טויבן	colombes, pigeons	3	voraces	éveillent (0,06), étouffer (0,06), voraces (0,06)
18	האָבן	ont (auxiliaire)	40	pupilles	ont (0,87), pupilles (0,54), avons (0,38)
19	מיך	me	14	mansarde	mansarde (0,60), m’ (0,39), avais (0,27)
20	געבראַכט	apporté, amené	0	”	… (0,00), ” (0,00), “ (0,00)
21	אַהיים	à la maison, chez soi	0	…	… (0,00), ” (0,00), “ (0,00)
22	.	point	602	.	. (0,81), heures (0,44), bonjour (0,32)

b) Fertilité, premier exemple (phrase 21 du jeu de test, mots 3 à 5)

Position	Mot source	Sens selon le juge	Occurrences à l'entraînement	Mot produit	Trois meilleurs candidats selon t(f|e)
3	טוט	fait (verbe 'tun')	4	reste	reste (0,25), tremble (0,13), savonne (0,13)
4	אַ	un	512	un	une (0,85), un (0,69), humaine (0,45)
5	זעץ	coup, heurt	8	coup	coup (0,64), cogne (0,43), offre (0,19)

b) Fertilité, second exemple (phrase 6 du jeu de test)

Position	Mot source	Sens selon le juge	Occurrences à l'entraînement	Mot produit	Trois meilleurs candidats selon t(f|e)
1	און	et	259	et	et (0,89), vieux (0,47), propre (0,38)
2	אפשר	peut-être	2	maternelle	seriné (0,13), plainte (0,13), maternelle (0,13)
3	איז	est	118	est	est (0,72), caniveau (0,63), coffret (0,43)

Position	Mot source	Sens selon le juge	Occurrences à l’entraînement	Mot produit	Trois meilleurs candidats selon t(f|e)
4	גאָר	tout à fait, vraiment	0	…	… (0,00), ” (0,00), “ (0,00)
5	שולדיק	coupable	0	“	… (0,00), ” (0,00), “ (0,00)
6	זײַן	son, sa (possessif)	90	son	son (0,62), mettre (0,48), laisser (0,45)
7	פאַליטרע	palette	2	palette	palette (0,48), vit (0,02), âmes (0,02)
8	,	virgule	856	sans	, (0,77), tu (0,50), sans (0,40)
9	האַ	hein ? (particule interrogative)	2	hein	hein (0,81), trancher (0,02), envie (0,02)
10	?	point d’interrogation	64	?	? (0,99), kto (0,07), tu (0,05)

Chiffres complémentaires (30 phrases de test, 430 phrases d’entraînement)

Mesure	Valeur
Mots source du test (hors ponctuation) jamais vus à l’entraînement	85 sur 506 (17 %)
Mots source du test vus une ou deux fois à l’entraînement	66 sur 506 (13 %)
Mots source distincts vus une seule fois à l’entraînement	1625 sur 2618 (62 %)
Jetons « … », « ” », « “ » parmi les mots produits	87 sur 616 (14 %)
Phrases où la référence est plus longue / aussi longue / plus courte que la source	21 / 2 / 7
Longueur moyenne (en mots) : source / référence	20,5 / 22,7
Phrases où la sortie a la même longueur que la source	30 sur 30